2026 华为软件精英挑战赛

初赛正式赛任务书

文档版本	02
发布日期	2026-04-10

华为技术有限公司

目 录

1 更新记录.....1

2 背景信息.....2

3 赛题描述.....3

3.1 题目概述.....3

3.2 简单多边形介绍.....4

3.3 简单多边形重叠消除介绍.....4

3.4 临界多边形介绍.....5

4 输入与输出格式.....7

4.1 选手程序和判题器交互过程.....7

4.2 初始化数据格式介绍.....7

4.3 输入格式.....8

4.4 输出格式.....9

5 得分规则.....11

5.1 得分规则.....11

5.2 异常判定与处理.....12

1 更新记录

表1-1 更新记录

版本	修改说明	发布时间
01	第一次正式发布	2026-04-10
02	增加简单多边形和测试样本点值域说明	2026-04-10

 版权所有 © 华为技术有限公司

2 背景信息

全球离散制造业正经历从自动化向智能化的深度转型，其核心竞争力已由设备自动化升级为算法智能化。生产计划与调度、质量检测、资源配置、成本管控等关键环节，均需以高效算法为核心支撑，进而实现降低成本、提高效率和质量的核心目标。

在离散制造企业中，材料成本普遍占产品总成本的 50% 以上。通过技术手段提升原材料利用率、减少生产废料，既是企业实现高质量发展的关键抓手，也为相关算法优化指明了清晰的价值方向。二维排样作为离散制造原材料加工的核心工序，广泛覆盖钣金加工、航空航天、机械制造、服装皮革、家具生产、电子制造等重点行业，其智能化水平与算法效率直接影响企业生产效率与生产成本，是工业智能化落地的关键细分场景。

二维排样是在指定二维空间内对各类形状零件进行合理布局，在满足零件互不重叠、符合工艺约束的前提下，实现材料利用率最大化的优化技术。对不规则工业零件进行高效、精准的重叠度量，直接决定排样方案的材料利用率与工程可落地性。本次竞赛抽象出多边形重叠度量问题，邀请选手挑战这一兼具工业价值与技术难度的核心课题。

期待您的精彩解决方案。

 版权所有 © 华为技术有限公司

3 赛题描述

3.1 题目概述

题目概述

重叠消除是计算几何中相交多边形处理的基础问题，核心是找到分离两个相交多边形的最优方式。最小平移向量法可求解分离两多边形所需的最短相对平移向量，同时明确分离距离与最优方向，是多边形重叠消除的常用手段。本题要求针对给定的两个简单多边形，设计高效精确的算法，计算最小平移向量，使其中一个多边形沿该向量平移后与另一多边形完全无重叠。

- **程序交付方式**

  选手程序通过标准输入和标准输出与交互器交互。对于一个测试样例，交互器与选手程序有两轮交互过程。第一轮交互阶段，交互器向选手程序下发两个多边形数据（单个多边形顶点数量范围为 3~2000），选手程序可在 10 秒的规定时限内对多边形数据执行预处理操作。第二轮交互阶段，交互器向选手程序下发测试样本点（样本点数量范围为 10000~50000），选手程序需在规定的时限内完成计算求解，并输出测试样本点的最终结果。

  请注意，你必须在规定时限内完成数据预处理，求解并输出全部样本点结果；若超时未完成，程序将直接终止，该测试样例记 0 分。平台自拉起选手程序起开始计时，到程序正常退出结束为止，数据输入输出、预处理及求解等所有环节均计入耗时，总时限为 90 秒。

  程序的输入和输出格式请参考 4 输入与输出格式。

术语

表3-1 术语

名词	解释
简单多边形	由平面上有限条线段组成的闭合图形，线段仅在端点处相交，无自交现象，且无空洞。以下多边形均指简单多边形。
凸多边形	凸多边形是内部区域构成凸集的简单多边形。

名词	解释
凹多边形	凹多边形是内部区域为非凸集的简单多边形。
多边形相交	两个多边形的内部存在至少一个点同时属于两个多边形。

3.2 简单多边形介绍

多边形的学术定义如下：

平面内由线段$\overline{p_1p_2}, \overline{p_2p_3}, \dots, \overline{p_np_1}$依次首尾相连围成的封闭有界域，称为多边形。其中，线段$\overline{p_ip_{i+1}}$ $(i = 1, \dots, n,$ 且约定$p_{n+1} = p_1)$称为多边形的边；任意两条相邻边仅在公共端点处相交，这些交点p_i即为多边形的顶点。

简单多边形的学术定义如下：

设平面上n个点$p_1, p_2, \dots, p_n$依次首尾相连，记边$e_1 = \overline{p_1p_2}, e_2 = \overline{p_2p_3}, \dots, e_n = \overline{p_np_1}$。由这些线段围成的多边形是简单多边形，当且仅当：

1） 相邻边的交集为其公共顶点：$e_i \cap e_{i+1} = p_{i+1}$；

2） 任意两条不相邻的边互不相交：$e_i \cap e_j = \emptyset, j \neq i + 1$。

其中约定$e_{n+1} = e_1, p_{n+1} = p_1, i = 1,2, \dots, n$。

下文所述多边形，均特指简单多边形。

多边形内角：在顶点p_i处，由两条相邻边$\overline{p_{i-1}p_i}$，$\overline{p_ip_{i+1}}$围成、且位于多边形内部区域的角$\angle p_{i-1}p_ip_{i+1}$，称为该多边形的内角。

凸多边形：所有内角均小于π的多边形称为凸多边形。其等价定义如下：

1） 若将多边形的任意一条边向两侧无限延长为直线，其余各边均落在该直线的同一侧，则该多边形为凸多边形。

2） 内部为凸集的简单多边形。

凹多边形：至少有一个内角大于π的多边形称为凹多边形。其等价定义如下：

1） 存在某条边，当其向两方无限延伸为直线时，多边形的其余边不全位于该直线同侧。

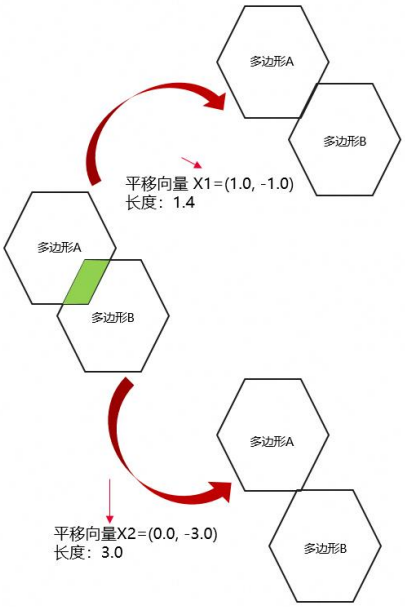
2） 内部为非凸集的简单多边形。

3.3 简单多边形重叠消除介绍

如图例 1 所示，给定多边形 A 和多边形 B，二者存在重叠区域（绿色区域）。将多边形 B 沿任意方向移动一定距离后，均可与多边形 A 分离并消除重叠。在所有可实现该效果的平移向量集合$\vec{X}$中，存在长度最短的平移向量$\vec{x} = argmin_{\vec{x} \in \vec{X}} \|\vec{x}\|$。

图例 1 中给出两个平移向量$\overrightarrow{x_1}$和$\overrightarrow{x_2}$，其中，$\overrightarrow{x_1} = (1.00000, -1.00000)$，长度为 1.41421，$\overrightarrow{x_2} = (0.00000, -3.00000)$，长度为 3.00000。这两个平移向量均可恰好消除多边形 A 与 B 的重叠，但$\overrightarrow{x_1}$的长度小于$\overrightarrow{x_2}$，且是所有平移向量中长度最短的，因此$\overrightarrow{x_1}$是最小平移向量。

本题要求选手设计并实现一个算法，输出的平移向量需要满足两个条件：一是能够恰好消除两个重叠简单多边形的重叠区域，二是为所有满足该条件的平移向量中长度最短的。



图例 1：重叠多边形最小平移向量示例

3.4 临界多边形介绍

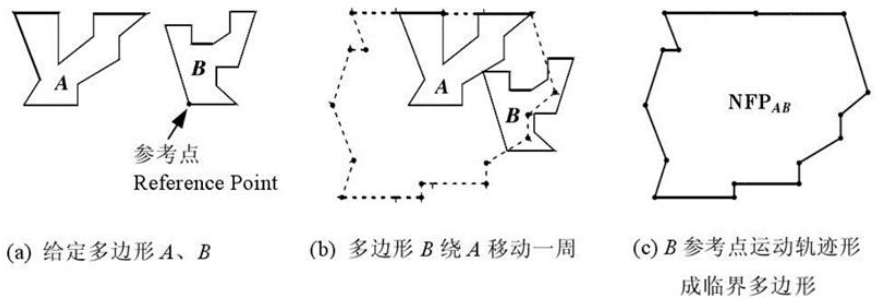
临界多边形（No-Fit Polygon，NFP）算法可用于快速求解两个多边形间的最小分离向量，其定义为：给定多边形 A 和 B，固定多边形 A，将多边形 B 以无旋转的刚体运动方式绕 A 环形运动一周，运动过程中多边形 B 始终与 A 接触且无重叠，此时，多边形 B 上某一参考点的运动轨迹构成 B 相对于 A 的临界多边形，记为NFP_{AB}。

临界多边形的核心特征为：

1) 当多边形 B 的参考点落在临界多边形上时，多边形 B 与 A 接触且不重叠；

2) 当多边形 B 的参考点位于临界多边形内部时，多边形 B 与 A 存在重叠；

3) 当多边形 B 的参考点位于临界多边形外部时，多边形 B 与 A 相互分离。



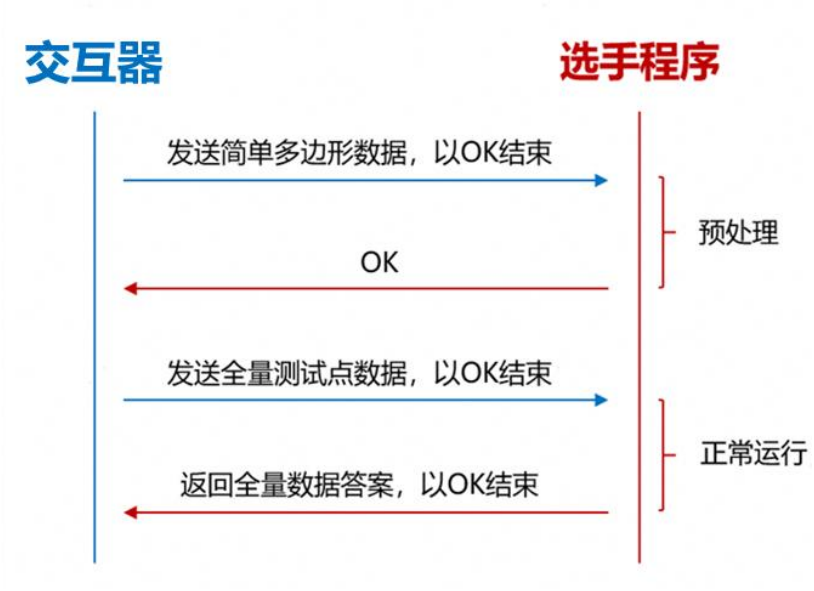
图例 2：临界多边形定义。Source：刘胡瑶. 基于临界多边形的二维排样算法研究[D]. 上海: 上海交通大学, 2007.

4 输入与输出格式

4.1 选手程序和判题器交互过程

选手程序和判题器的交互过程如图 4-1 所示。

图4-1 程序和判题器的交互过程



须知

- 预处理时间限制在 10 秒以内。
- 每个测试样例求解用时限定在 90 秒。平台自拉起选手程序起开始计时，至程序正常退出结束，数据输入输出、预处理及求解等所有环节均计入求解耗时。超时后平台将直接结束进程，该样例得分为 0。

4.2 初始化数据格式介绍

简单多边形

一个简单多边形 P 由$n \geq 3$条线段（边）首尾顺次连接而成，可通过顶点坐标形式化表示为：

$$P = \langle p_1, p_2, p_3, \dots, p_n \rangle$$

其中，$p_i = (x_i, y_i)$是平面上的顶点，第i条边记为$e_i = \overline{p_i p_{i+1}}, i = 1,2,\dots,n,$ 并约定 $p_{n+1} = p_1$。

例如：边长为 1 的正方形可表示为坐标序列：
$0.00000, 0.00000, 1.00000, 0.00000, 1.00000, 1.00000, 0.00000, 1.00000$。

须知

- 构成简单多边形的顶点集按逆时针方向排列，首尾闭合后满足简单多边形的定义条件。
- 简单多边形的顶点集中无重复顶点。
- 简单多边形的任意三个顶点均不共线。
- 简单多边形值域约束条件：多边形的最小包络矩形各边长不大于 1.0，其左底点与坐标原点重合（多边形的左底点，指的是多边形的所有顶点中同时满足以下两个条件的顶点：1）x 坐标最小；2）在所有 x 坐标最小的顶点中 y 坐标最小）。

测试样本点

- 一个测试样本点$\vec{v} = (x, y)$表示一个平移向量。

须知

- 将平移向量作用于简单多边形时，对多边形所有顶点同步执行平移，即可得到平移后的多边形。
- 测试样本点值域范围：[-2, 2]。

4.3 输入格式

所有数据采用文本格式通过标准输入和标准输出进行交互，数值之间用空格分隔。

- **初始化：**选手程序初始化时，将先接收 3 行输入数据，随后接收到一行 OK。
  - 第一行输入包含 2 个整数，分别表示简单多边形 A、B 的顶点数量。

名称	数据类型	说明
顶点数	正整数	简单多边形 A 的顶点数(>=3)
顶点数	正整数	简单多边形 B 的顶点数(>=3)

  - 第二、三行分别输入简单多边形 A、简单多边形 B 的顶点坐标。顶点坐标采用逆时针顺序依次排列，且第一个坐标点和最后一个坐标点不同。多边形顶点数量范围为 3~2000 个。

名称	数据类型	说明
坐标	2 个浮点数 x y	多边形顶点坐标

须知

- 选手程序接收到 OK 后，可对多边形数据进行预处理，预处理完成后，选手程序需输出一行 OK，向判题器反馈预处理完毕。
- 预处理时间限制为 10 秒，计时从判题器发送 OK 后开始，至判题器接收到选手程序返回的 OK 结束。若超时仍未收到选手程序发送的 OK，判题器将直接终止运行，该选手程序在该测试样本上的得分记为 0 分。
- 简单多边形的顶点坐标及平移向量的浮点数值保留五位小数。

- **测试样本点：**选手程序完成预处理并发送 OK 后，将接收若干测试样本点。
  - 第四行输入 1 个整数 N，表示测试样本点数量。N 的数值范围是 10000~50000。
  - 后续 N 行每行对应一个移动向量，选手需按该向量移动简单多边形 B，再输出简单多边形 A 与移动后的简单多边形 B 的平移向量以消除重叠。

名称	数据类型	说明
移动向量	2 个浮点数 x y	简单多边形 B 的移动向量

    最后，判题器将输出一行 OK，表示全部数据输出完毕。
  - 示例：合法的输入文件可能是这样的：

```
4 4
0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 1.00000 0.00000 1.00000
0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 1.00000 0.00000 1.00000
2
0.00000 0.25000
0.90000 0.25000
```

- **判题结束：**

  判题结束后，判题器将关闭输入管道，选手程序会读取到 EOF(end of file)，此时选手程序应正常退出。

4.4 输出格式

- **所有移动向量：**选手程序输出所求解的平移向量的总个数。
- **每一个移动向量：**
  - 选手程序先按该向量对多边形 B 进行平移，得到由多边形 A 与移动后的多边形 B 组成的一个测试样本。随后选手程序需输出对应的平移向量，使二者消除重叠。

名称	数据类型	说明
平移向量	2 个浮点数 x y	简单多边形 B 沿着此向量移动后，与多边形 A 的重叠消除。

须知

- 针对每个移动向量，选手程序需基于简单多边形 B 的初始状态进行移动，而非在上一次移动后的基础上操作。
- 若移动后的简单多边形 B 与简单多边形 A 无重叠，直接输出“0.00000 0.00000”。
- 输出的平移向量浮点数值需保留五位小数。

– 在完成所有结果输出后，输出一行 OK 表示输出结束。一个可能的输出是：

```
2
0.00000 0.75000
0.10000 0.00000
```

说明

大多数语言会默认对输出数据做缓冲，因此在输出完一个平移向量后，你应该主动 **flush** 标准输出以避免判题器读不到数据，导致超时。此外，由于标准输出已用于比赛交互，因此不要往标准输出打日志等其他内容，以免造成命令解析错误。平台上没有任何写文件权限，故正式提交版本不要写日志文件，你可以使用 stderr 将日志输出到控制台以方便调试。

5 得分规则

5.1 得分规则

选手程序的最终得分包含正确性和求解性能两个方面。假设一个测试样本包含 N 个测试样本点，参考用时是T。

判题器采用重叠面积法判断选手程序输出正确性。

假设多边形 A 的面积为$Area_a$，多边形 B 的面积为$Area_b$。针对一个测试样本点，选手程序输出为(x_1, y_1)，多边形 A 与按照此输出向量平移后的多边形 B 的重叠面积为$Area_o$。判题器判定该输出正确，当且仅当：

$$Area_o < \varepsilon_1$$

$$Area_o < \varepsilon_2 \times \min(Area_a, Area_b)$$

其中，$\varepsilon_1 = 1e-8, \varepsilon_2 = 1e-3$。

正确性得分

假设参考答案是(x_0, y_0)，长度为l_0，选手程序输出向量是(x_1, y_1)，长度为l_1。赛题保证参考答案可通过正确性判定，但不保证全局最优性。判题器对单个测试样本点正确性打分如下：

$$correct_rate_i = \begin{cases} e^{-\lambda\left(\frac{l_1}{l_0+0.00001}-1\right)} & \text{第 i 个测试样本点通过正确性判定} \\ 0 & \text{第 i 个测试样本点未通过正确性判定} \end{cases}$$

其中，$\lambda = 1$。

判题器采用如下方法对正确性进行打分。判题器对通过正确性判定的样本点按照得分$correct_rate_i$进行升序排列。假设排序后的第i个样本得分依然记为$correct_rate_i$，则样例正确性得分计算如下：

$$correct_rate = \frac{1}{N} \times \sum_{i=1}^{C} correct_rate_i \times \omega(i)$$

其中，权重函数$\omega(i)$为：

$$\omega(i) = \begin{cases} 1 & 1 \le i \le N_1 \\ 10 & N_1 < i \le N_2 \\ 100 & N_2 < i \le N_3 \\ 1000 & N_3 < i \le N \end{cases}$$

其中，C 表示通过正确性性验证的样本点个数，$N_1 = 0.95 \times N, N_2 = 0.99 \times N, N_3 = 0.999 \times N$。

求解性能得分

交互器计时自开始发送测试样本点启动，直至收到选手程序完成求解后返回的全部样本点答案并输出 OK 信号时终止。假设求解用时为t，则求解性能得分计算如下：

$$perform_rate = \beta \times correct_rate \times e^{-k\left(\frac{t}{T}-1\right)}$$

其中，$k = 2, \beta = 0.4$。

总得分

$$correct_score = \alpha \times \omega \times correct_rate$$

$$perform_score = (1-\alpha) \times \omega \times perform_rate$$

$$score = correct_score + perform_score$$

其中，$\alpha = 0.8$。ω表示样本权重，判题器根据简单多边形顶点数量和以及测试样本点数量决定其大小。

5.2 异常判定与处理

- **程序异常：**直接得分为 0。

  包括程序崩溃、输出格式错误、内存超过限定最大值等情况。
- **预处理响应超时：**判题器直接终止，得分为 0。

  若 10 秒内未收到选手程序反馈预处理完成的 OK，判题器直接退出，该样例得分为 0。
- **求解超时：** 平台直接结束选手进程，得分为 0。

  若选手程序未在 90 秒内完成求解和退出，平台直接结束选手进程，该样例得分为 0。

须知

- 为保障竞赛公平，所有选手提交的程序仅限单线程运行，全程仅允许单个线程完成数据处理、计算、输出等全部操作。严禁使用多线程、多进程、并行计算等任何并行方案，一经平台检测发现，直接判定成绩为 0 分，不予申诉。